# Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · ROLLE Y UBICACIÓN DE RAÍCES

Sea $p(x) = (x-1)(x-2)(x-4)$. ¿Dónde están las raíces de $p'$?

**A)** Una en $(1, 2)$ y otra en $(2, 4)$

**B)** Una en $(1, 2)$ y otra en $(4, \infty)$

**C)** Ambas en $(2, 4)$

**D)** En $x = 1$, $x = 2$ y $x = 4$

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Rolle**

$p(1) = p(2) = 0$ da una raíz de $p'$ en $(1, 2)$; $p(2) = p(4) = 0$ da otra en $(2, 4)$.

**2 Grado**

$p'$ es cuadrática: tiene a lo más dos raíces.

**3 Comprueba**

$p'(x) = 3x^2 - 14x + 14$, con raíces $\frac{7 \pm \sqrt{7}}{3} \approx 1{,}45$ y $3{,}22$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Rolle ubica las raíces de $p'$ entre raíces consecutivas de $p$.

**C)** Entre 1 y 2 también debe haber una.

**D)** Esas son las raíces de $p$; $p'$ tiene grado 2.

**Idea clave.** Las raíces de f' se intercalan entre las raíces consecutivas de f.